

Backlog Monitoring — MKP Implementation Guide

Adaptasi SP `usp_iams_backlog_monitoring` ke tenant MKP

SP Target `usp_iams_backlog_monitoring`

Tenant Asal BUMA ID

Tenant Target MKP

Prepared by Okky Rizki R

Terakhir diupdate 09 Juni 2026

Keputusan 1 — Hapus Dead Code: Join `#lookup`

Tanggal: 09 Jun 2026

Temuan: Isi tabel `digiman_dorder/lookup` (`lookupcategory = MOL_LAST_STATUS`) identik dengan `config_mapping_mol_status.csv`. Hasil join (`lookupname as status_desc`) tidak dipakai di manapun dalam output maupun logic `correct_status`. Join ini murni dead code dan sekaligus menjadi sumber error di MKP karena tabel `lookup` tidak tersedia di sana. Dikonfirmasi juga bahwa `lookup` tidak dipakai sebagai filter dropdown di PBI — sehingga tidak perlu dibuat di datamart MKP.

Hapus blok fetch `#lookup` :

HAPUS

```
drop table if exists #lookup
create table #lookup
(
  [lookupcode] varchar(32),
  [lookupname] varchar(128),
)

declare @query_lookup nvarchar(4000)
set @query_lookup =
'select lookupcode, lookupname from openrowset
(
  bulk ''assetmanagement/buma/digiman_dorder/lookup/'',
  data_source = ''curated_dfs_core_windows_net'',
  format = ''delta''
)a
where isactive = 1 and lookupcategory = ''MOL_LAST_STATUS''
'

insert into #lookup exec(@query_lookup)
```

Sederhanakan join di `maintenance_order_transformation` :

SEBELUM

```
left join
(
    select mms.*, l.lookupname as status_desc
    from #mapping_mol_status mms
    left join #lookup l
    on mms.[status] = l.lookupcode
) mmls
on mol.[status] = mmls.mol_status
```

SESUDAH

```
left join #mapping_mol_status mmls
on mol.[status] = mmls.mol_status
```

Keputusan 2 — **dim_date**: Buat Pipeline Generate Parquet untuk MKP

Tanggal: 09 Jun 2026

Keputusan: SP tidak diubah — tetap baca **dim_date** parquet dari datamart seperti BUMA ID. Karena MKP tidak punya **dim_date** di datamart dan BUMA ID tidak punya pipeline untuk generate-nya, maka dibuat **pipeline baru** khusus untuk generate **dim_date** parquet ke datamart MKP menggunakan auto-generate SQL.

Kolom yang Diperlukan

SP butuh 2 kolom, PBI filter butuh 4 kolom. Pipeline harus generate keempat-empatnya:

Kolom	Format	Dipakai SP	Dipakai PBI Filter
date_id	date	Ya (join key)	Ya
week_id	YYYYWW (int)	Ya (output kolom [week])	Ya
year	int	Tidak	Ya
month_id	YYYYMM (int)	Tidak	Ya

Logic Generate

Semua kolom di-generate murni dari SQL date functions — tidak butuh source data dari MKP. Konvensi hari pertama minggu dikontrol via parameter **@first_day_of_week**.

@first_day_of_week	Hari Pertama	Offset	week_id untuk 8 Agt 2026
1	Senin	0	202633
4	Kamis	-3	202633
6	Sabtu (BUMA ID)	-5	202632

```
-- Query generate dim_date untuk pipeline MKP
-- @offset = -(@first_day_of_week - 1)
select
    d.date_id,
    cast(year(dateadd(day, @offset, d.date_id)) as varchar)
        + right('0' + cast(datepart(iso_week, dateadd(day, @offset, d.date_id)) as varchar), 2) as
week_id,
    year(d.date_id) as [year],
    cast(year(d.date_id) as varchar)
        + right('0' + cast(month(d.date_id) as varchar), 2) as month_id
from (
    select cast(dateadd(day, n, '2020-01-01') as date) as date_id
    from (
        select top 3650 row_number() over (order by (select null)) - 1 as n
        from sys.objects s1 cross join sys.objects s2
    ) nums
) d
```

Prerequisite: Konfirmasi konvensi hari pertama minggu ke tim MKP sebelum pipeline dijalankan, agar `week_id` yang dihasilkan konsisten dengan kalender yang dipakai di dashboard mereka.

Keputusan 3 — `dim_equipment`: Buat Pipeline Generate Parquet untuk MKP

Tanggal: 09 Jun 2026
Keputusan: SP tidak diubah — tetap baca `dim_equipment` parquet dari datamart seperti BUMA ID. Karena MKP tidak punya `dim_equipment` di datamart, dibuat **pipeline baru** yang generate `dim_equipment` parquet ke datamart MKP dengan menjoin tabel-tabel yang sudah ada di curated layer.

Kolom yang Diperlukan

SP butuh `equipment` dan `status_unit`. PBI filter butuh semua 5 kolom:

Kolom	Sumber	Catatan
<code>site_id</code>	<code>iams_services_asset/asset.sitecode</code>	Kolom sudah ada di tabel asset, belum di-select di SP
<code>equipment</code>	<code>iams_services_asset/asset.assetnumber</code>	Sudah ada di SP
<code>model_unit</code>	<code>iams_services_asset/assetmodel.name</code>	Join via <code>asset.assetmodelcode</code>
<code>section_type_code_name</code>	<code>iams_services_asset/subcomponent.name</code>	Join via <code>asset.sectiontypecode</code>
<code>status_unit</code>	<code>iams_services_asset/assetstatus</code>	Ambil status terbaru per asset (ROW_NUMBER)

Prerequisite — Sync `AssetStatus` ke Datamart

Tabel `AssetStatus` dari `cst-iams-sqldb-services-asset` belum ada di datamart. Perlu di-sync ke path:

```
assetmanagement/{tenantPath}/iams_services_asset/assetstatus/
```

Logic Ambil Status Terbaru

Tabel `AssetStatus` bersifat histori — ada multiple rows per asset. Pipeline harus ambil status terbaru per `AssetNumber` :

```
select AssetNumber, Status
from (
  select
    AssetNumber,
    Status,
    row_number() over (
      partition by AssetNumber
      order by TrDate desc, CreatedAt desc
    ) as rn
  from AssetStatus
) a
where rn = 1
```

Catatan: Di SP, `dim_equipment` dipakai sebagai INNER JOIN — hanya MO dari equipment yang ada di `dim_equipment` yang masuk ke output laporan. Pastikan pipeline generate `dim_equipment` MKP mencakup semua equipment yang relevan agar tidak ada MO yang tereksklusi secara tidak sengaja.

Keputusan 4 — Parameterisasi Business Logic Filter

Tanggal: 09 Jun 2026

Keputusan: Filter-filter yang hardcoded di SP dijadikan parameter agar bisa dikonfigurasi per tenant. Nilai default diisi dengan nilai BUMA ID agar backward compatible.

Parameter Baru di SP

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[usp_iams_backlog_monitoring]
(
  @yearmonth          VARCHAR(6),
  @tenantPath         VARCHAR(50) = 'buma',      -- segment path ADLS2
  @tenantCode         VARCHAR(20) = 'BUMAID',    -- filter tenantcode di sectiontype &
  site
  @moCreatedBy        VARCHAR(50) = 'DATACOM',   -- filter createdby di mobacklog
  @replacementStatusLv11 VARCHAR(20) = 'BEX',   -- filter replacementstatuslv11 di
  mobacklog
)
```

```
@moType          VARCHAR(20) = 'MT01'          -- filter motype di mobacklog
)
```

Filter	Lokasi di SP	Default (BUMA ID)	Action
tenantcode	sectiontype, site	BUMAID	Jadi @tenantCode
mocreatedby	mobacklog WHERE	DATAKOM	Jadi @moCreatedBy — kemungkinan dihapus dari filter setelah konfirmasi MKP
replacementstatuslvl1	mobacklog WHERE	BEX	Jadi @replacementStatusLv11
motype	mobacklog WHERE	MT01	Jadi @moType
[group] = 'Inspection'	priority WHERE	Inspection	Tidak diubah — master data Digiman+, sama untuk semua client

Keputusan 5 — SAP User Status: Config Mapping File

Tanggal: 09 Jun 2026

Keputusan: SAP user status codes di MKP dipastikan berbeda dari BUMA ID. Pendekatan yang dipilih adalah **config mapping file** — mengikuti pola `config_mapping_mol_status.csv` yang sudah ada. SP membaca mapping dari file CSV sehingga tidak perlu ubah logic CASE WHEN saat ada client baru.

Kondisi Saat Ini (BUMA ID — Hardcode di SP)

```
case
  when lower(bb.user_status) = 'comp' then 'Closed'
  when lower(bb.user_status) in ('init','wapv','inpv','nrev') then 'Waiting Approval'
  when lower(bb.user_status) = 'appv' and ... then 'Waiting Execution'
  when lower(bb.user_status) = 'appv' and ... then 'Waiting Planning'
  when lower(bb.user_status) = 'appv' and ... then 'Waiting Part'
end status_mo
```

Pendekatan Baru — Config Mapping File

Buat file `config_mapping_sap_user_status.csv` di ADLS2 path MKP yang memetakan SAP status code ke kategori status:

```
-- Struktur config_mapping_sap_user_status.csv
sap_status ; status_category
comp      ; closed
appv      ; approved
init      ; waiting_approval
```

```
wapv      ; waiting_approval
inpv      ; waiting_approval
nrev      ; waiting_approval
```

SP membaca file ini lalu CASE WHEN menggunakan `status_category` (nilai yang seragam) bukan hardcode SAP code. Saat ada client baru, cukup buat file config baru — SP tidak perlu diubah.

Open Item: Nilai SAP user status codes untuk MKP belum dikonfirmasi. Perlu dicek ke tim MKP atau dari data aktual:

```
SELECT DISTINCT [status] AS sap_status, COUNT(*) AS jumlah
FROM mechanicorderlist
GROUP BY [status]
ORDER BY jumlah DESC
```

Setelah nilai dikonfirmasi, isi `config_mapping_sap_user_status.csv` untuk MKP dan update logic SP untuk membaca dari config file.

Keputusan 6 — Config Files untuk MKP

Tanggal: 09 Jun 2026
Keputusan: Ada 4 config file yang perlu dipersiapkan untuk MKP. Satu bisa di-copy as-is, tiga sisanya perlu dibuat baru setelah konfirmasi dengan tim MKP.

File	Dipakai oleh	Aksi untuk MKP	Status
config_mapping_mol_status.csv	SP	Copy as-is dari BUMA ID	Clear
config_mapping_sap_user_status.csv	SP	Buat baru — file ini belum ada di BUMA ID maupun MKP	Tunggu konfirmasi SAP user status MKP
config_image.csv	PBI	Buat baru — section names dan URL gambar disesuaikan dengan MKP	Tunggu section names & URL gambar MKP

aging_category.csv

PBI +
SP

Buat baru
— struktur
CSV
diperluas
dengan
kolom
threshold,
SP diganti
dari CASE
WHEN ke
range join

Tunggu konfirmasi threshold MKP

Perubahan Struktur **aging_category.csv**

Kolom **min_days** dan **max_days** ditambahkan agar threshold bisa dikonfigurasi per tenant tanpa ubah SP.
max_days dikosongkan (NULL) untuk bucket terakhir, artinya tidak ada batas atas.

Sebelum:

id	aging_category
1	1-14
2	15-45
3	>45

Sesudah:

id	aging_category	min_days	max_days
1	1-14	0	14
2	15-45	15	45
3	>45	46	<i>null</i>

Perubahan di SP — CASE WHEN diganti Range Join

SEBELUM — hardcoded CASE WHEN

```
case
  —when aging_days between 0 and 14 then '1-14'
  —when aging_days between 15 and 45 then '15-45'
  —when aging_days > 45 then '>45'
end as aging_range
```

SESUDAH — range join ke #aging_category

```
-- tambah temp table #aging_category, load dari CSV
drop table if exists #aging_category
create table #aging_category
(
```

```
[aging_category] varchar(20),  
[min_days]      int,  
[max_days]      int  -- null = tidak ada batas atas  
)  
  
-- load dari: assetmanagement/{tenantPath}/mapping/aging_category.csv  
  
-- lalu di CTE, ganti CASE WHEN dengan:  
left join #aging_category ac  
on aging_days >= ac.min_days  
and (ac.max_days is null or aging_days <= ac.max_days)
```